# Magični kvadrati

Prirejeno po:

- `http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html`
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square`

## Kazalo

**1 Uvod** **2**

**2 Zgodovina** **2**

2.1 Kvadrat »Lo Shu« . . . . . 2

2.2 Kulturna pomembnost . . . . . 2

2.3 Zgodnji kvadrati reda 4 . . . . . 3

**3 Osnovne lastnosti** **3**

# 1 Uvod

**definicija 1.** *Magični kvadrat* reda $n$ je nabor $n^2$ različnih števil, ki so razvrščena v kvadratno tabelo tako, da vedno dobimo enako vsoto, če seštejemo vsa števila poljubne vrstice, vsa števila poljubnega stolpca ali vsa števila v katerikoli od glavnih diagonal.

Primer magičnega kvadrata reda 3 je prikazan v tabeli ??.

**definicija 2.** Magični kvadrat reda $n$ je *normalen*, če v njem nastopajo števila

$$1, 2, 3, \ldots, n^2 - 1, n^2. \tag{1}$$

Magični kvadrat v tabeli ?? je normalen. To je tudi najmanjši netrivialen normalen magični kvadrat. Poleg normalnih magičnih kvadratov so zanimivi tudi magični kvadrati praštevil.

# 2 Zgodovina

## 2.1 Kvadrat »Lo Shu«

Kitajska literatura iz časa vsaj 2800 let pred našim štetjem govori o legendi *Lo Shu* – »zvitek reke Lo«. V antični Kitajski je prišlo do silne poplave. Ljudje so skušali rečnemu bogu narasle reke Lo ponuditi daritev, da bi pomirili njegovo jezo. Iz vode se je prikazala želva z zanimivim vzorcem na oklepu: v tabeli velikosti tri krat tri so bila predstavljena števila, tako da je bila vsota števil v katerikoli vrstici, kateremkoli stolpcu in na obeh glavnih diagonalah enaka: 15. To število je tudi enako številu dni v 24 ciklih kitajskega sončnega leta. Ta vzorec so na določen način uporabljali upravljalci reke.

## 2.2 Kulturna pomembnost

Magični kvadrati so fascinirali človeštvo skozi vso zgodovino. Najdemo jih v številnih kulturah, npr. v Egiptu in Indiji, vklesane v kamen ali kovino, uporabljane kot talismane za dolgo življensko dobo in v izogib boleznim.
*Kubera-Kolam* je talna poslikava, ki se uporablja v Indiji, in je v obliki magičnega kvadrata reda 3. Ta je v bistvu enak kot kvadrat Lo Shu, vendar je vsako število povečano za 19.
Z magičnimi kvadrati so se ukvarjali tudi najbolj znani matematiki kot na primer Euler, glej cite.

## 2.3 Zgodnji kvadrati reda 4

Najzgodnejši znani magični kvadrat reda 4 je bil odkrit na napisu v Khajurahu v Indiji in v Enciklopediji Bratovščine Čistosti iz enajstega ali dvanajstega stoletja. Vrh vsega gre celo za »panmagični kvadrat«. V Evropi sta morda najbolj znana naslednja magična kvadrata reda 4.

**Magični kvadrat v litografiji Melancholia I** Albrechta Dürerja naj bi bil najzgodnejši magični kvadrat v evropski umetnosti. Zelo podoben je kvadratu Yang Huija, ki je nastal na Kitajskem približno 250 let pred Dürerjevim časom.
Vsoto 34 je mogoče najti pri seštevanju števil v vsaki vrstici, vsakem stolpcu, na vsaki diagonali, v vsakem od štirih kvadrantov, v sredinskih štirih poljih, v štirih kotih, v štirih sosedih kotov v smeri urinega kazalca $(3+8+14+9)$, v štirih sosedih kotov v nasprotni smeri urinega kazalca $(2+5+15+12)$, v dveh naborih simetričnih parov $(2+8+9+15$ in $3+5+12+14)$, in še na nekaj drugih načinov. Števili na sredini spodnje vrstici tvorita letnico litografije: 1514.

**Pasijonska fasada na katedrali Sagrada família v Barceloni** vsebuje magični kvadrat reda 4.
Vsota števil v vrsticah, stolpcih oziroma na diagonalah je 33 – Jezusova starost v času pasijona. Strukturno je kvadrat podoben Dürerjevemu, vendar so števila v štirih poljih zmanjšana za 1. Posledica je, da sta števili 10 in 14 podvojeni in zato kvadrat ni normalen.

# 3 Osnovne lastnosti

**definicija 3.** Vsoto ene vrstice, enega stolpca ali ene od glavnih diagonal v magičnem kvadratu imenujemo *magična konstanta*.

**izrek 1.** *Magična konstanta normalnega magičnega kvadrata reda n je enaka*

$$M_2(n) = \frac{1}{2}n(n^2+1). \tag{2}$$

*Dokaz.* V normalnem magičnem kvadratu reda $n$ je vsota vseh nastopajočih števil (glej ?? na strani ??) enaka $1+2+3+\cdot+n^2 = \sum_{k=1}^{n^2} k = \frac{1}{2}n(n^2+1)$. Ker imamo v kvadratu $n$ vrstic z enako vsoto, je vsota števil v eni vrstici enaka številu $M_2(n)$. □

Preprost račun pokaže, da je konstanti ?? analogna konstanta $M_2(n; A, D)$ za magični kvadrat, v katerem so nameščena števila $A$, $A + D$, $A + 2D$, ..., $A + (n^2 - 1)D$, enaka

$$M_2(n; A, D) = \frac{1}{2}n(2A + D(n^2 - 1)) \tag{3}$$

**definicija 4.** Če vsako od števil v normalnem magičnem kvadratu reda $n$ odštejemo od števila $n^2 + 1$, dobimo nov magični kvadrat, ki je prvotnemu *komplementaren*.

**definicija 5.** Pravimo, da sta dva magična kvadrata *različna*, če enega ni mogoče dobiti iz drugega s pomočjo zasukov oziroma zrcaljenj.

Števila različnih normalnih magičnih kvadratov se nahajajo v tabeli ??.
točna vrednost približek red 1 2 3 4 5 6 število kvadratov 1 0 1 880 275305224
$(1{,}7745 \pm 0{,}0016)10^{19}$
Vse normalne magične kvadrate reda 4 je oštevilčil Frénicle de Bessy leta 1693, glej cite, in jih je moč najti v knjigi cite iz leta 1982. Število normalnih kvadratov reda 5 je izračunal R. Schroeppel leta 1973 (glej Gardner cite). Natančno število vseh različnih normalnih magičnih kvadratov reda 6 ni znano. Avtorja navedenega približka sta Pinn in Wieczerkowski (glej cite), ki sta za oceno uporabila simulacijo Monte Carlo in metode statistične mehanike.

# Literatura